第 42 届瑞安市青少年科技创新大赛科技创新项目

高中组 • 科技创新发明成果　学科代码: ENGI (工程学)

面向 VLM 赋能教室光环境的多维教学黑板机构学设计与代际拓扑演进

Kinematic Design and Generational Topological Evolution of Multi-Dimensional Classroom Blackboard Empowered by Vision-Language Models

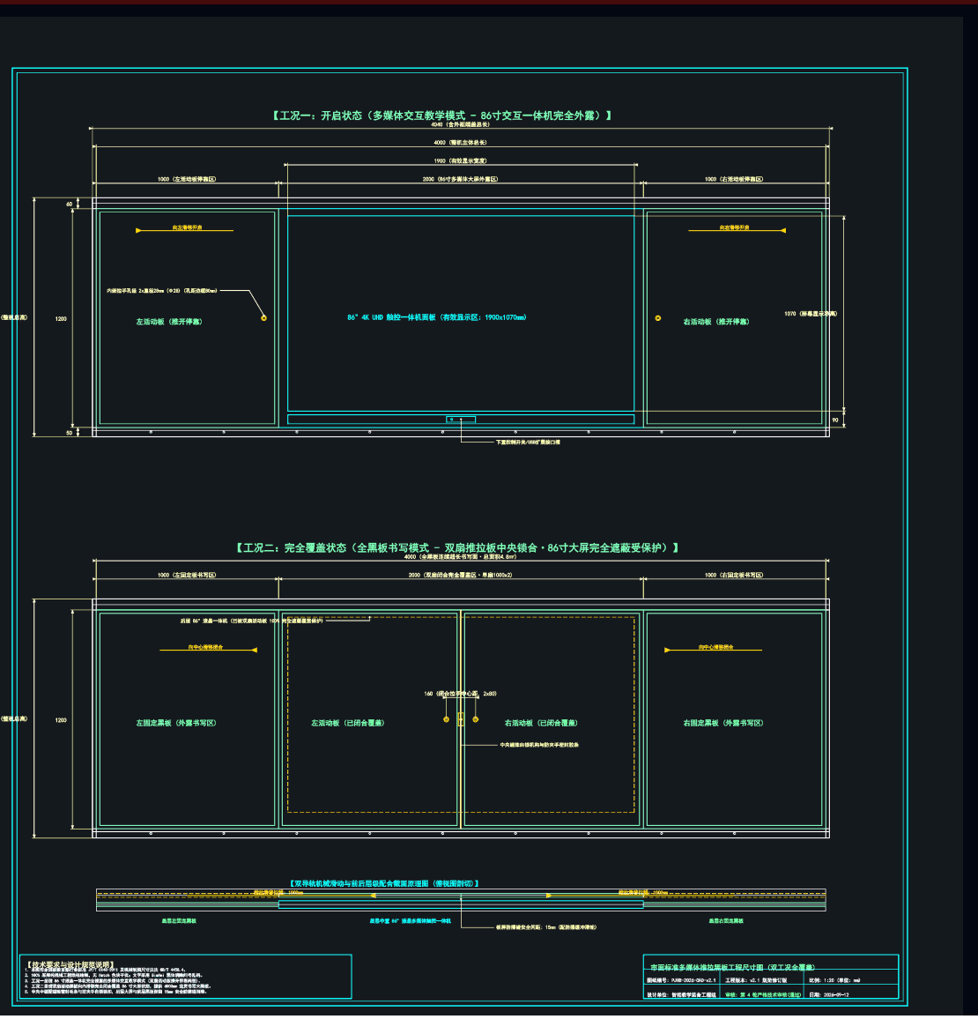
对角线双铰链正交解耦　4000~8000mm 4 自由度复合机构　端侧 VLM 视觉闭环自适应避光　Blender 5.0 Cycles 光照重构　AutoCAD 4K 蓝图

真实研发周期: 2025.09 - 2026.10 (初三日常观察灵感萌生，高一工程深化迭代)　参赛作者: 林诚俊 • 浙江省塘下中学 (独立研发)

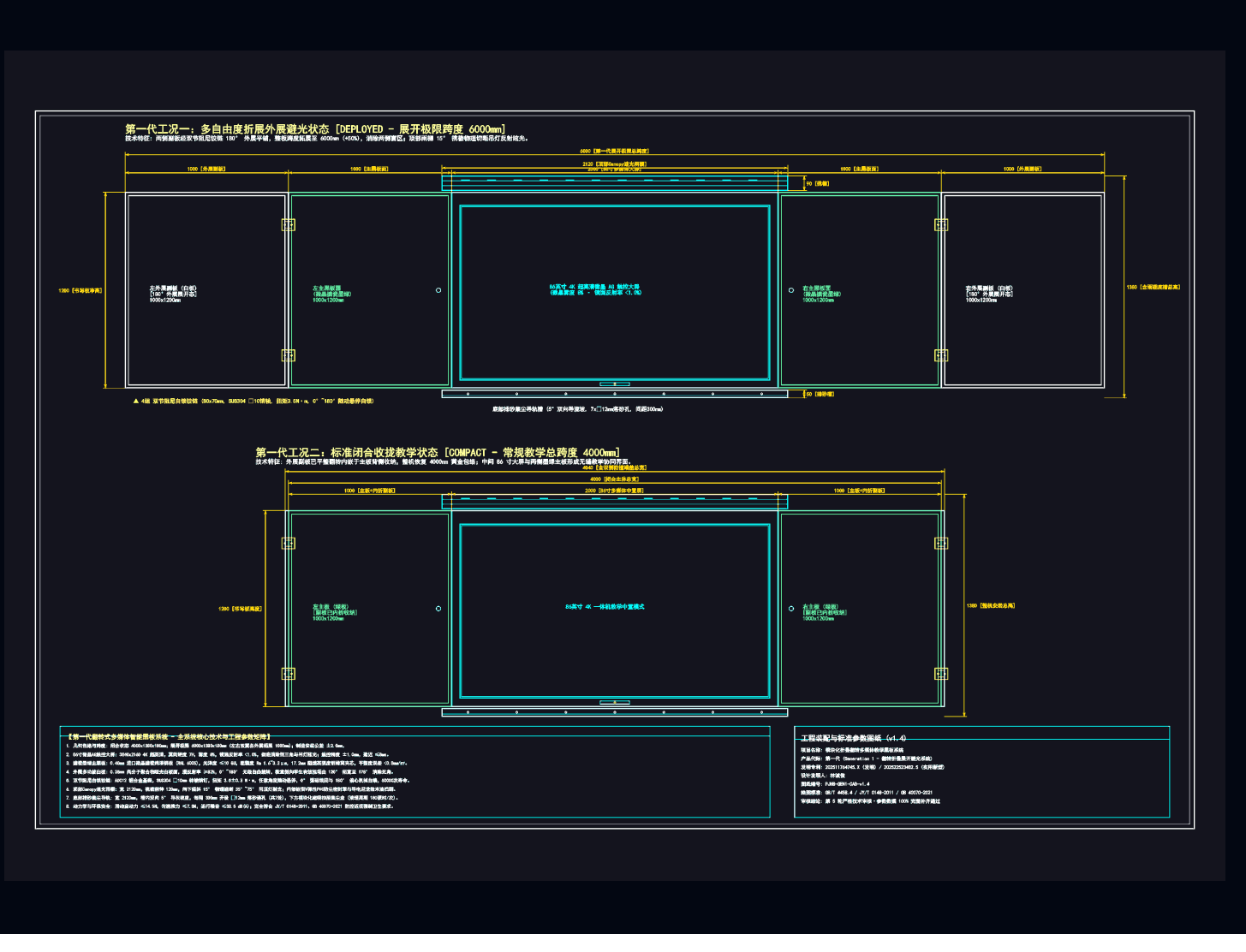
【代际拓扑演进与端侧 VLM 赋能闭环】从传统黑板机构失效到端侧 VLM 光环境自适应逆向求解 Generational Topology Evolution & Edge-VLM Adaptive Closed-Loop Kinematics (AutoCAD 4K & Algorithmic SVG)

端侧 Qwen2.5-VL 驱动 • 机构学逆向动力学闭环

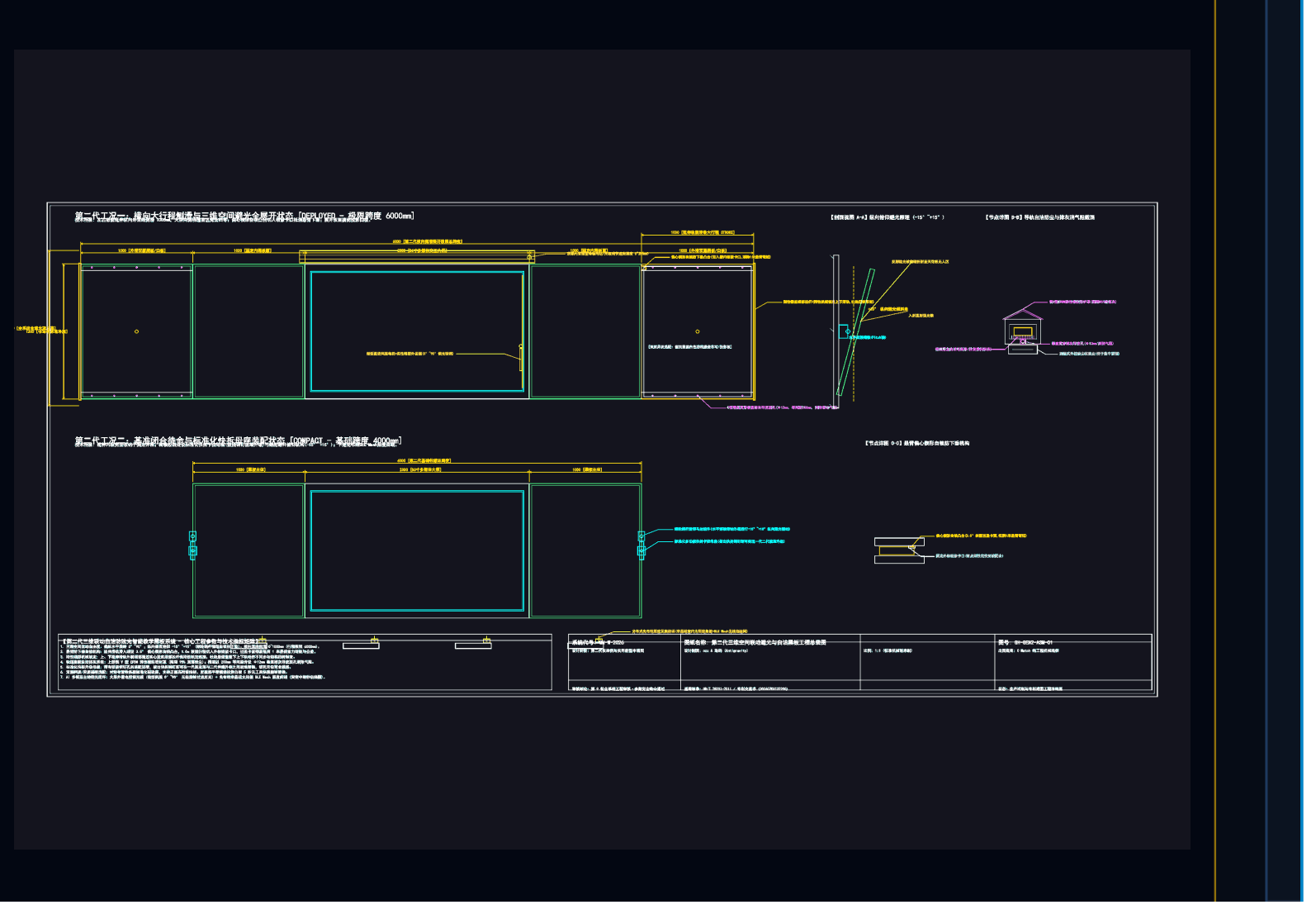
基准对照 • 市面主流推拉黑板 (4000mm)



第一代 • 重力悬臂折叠构型 (初三•2025.09)



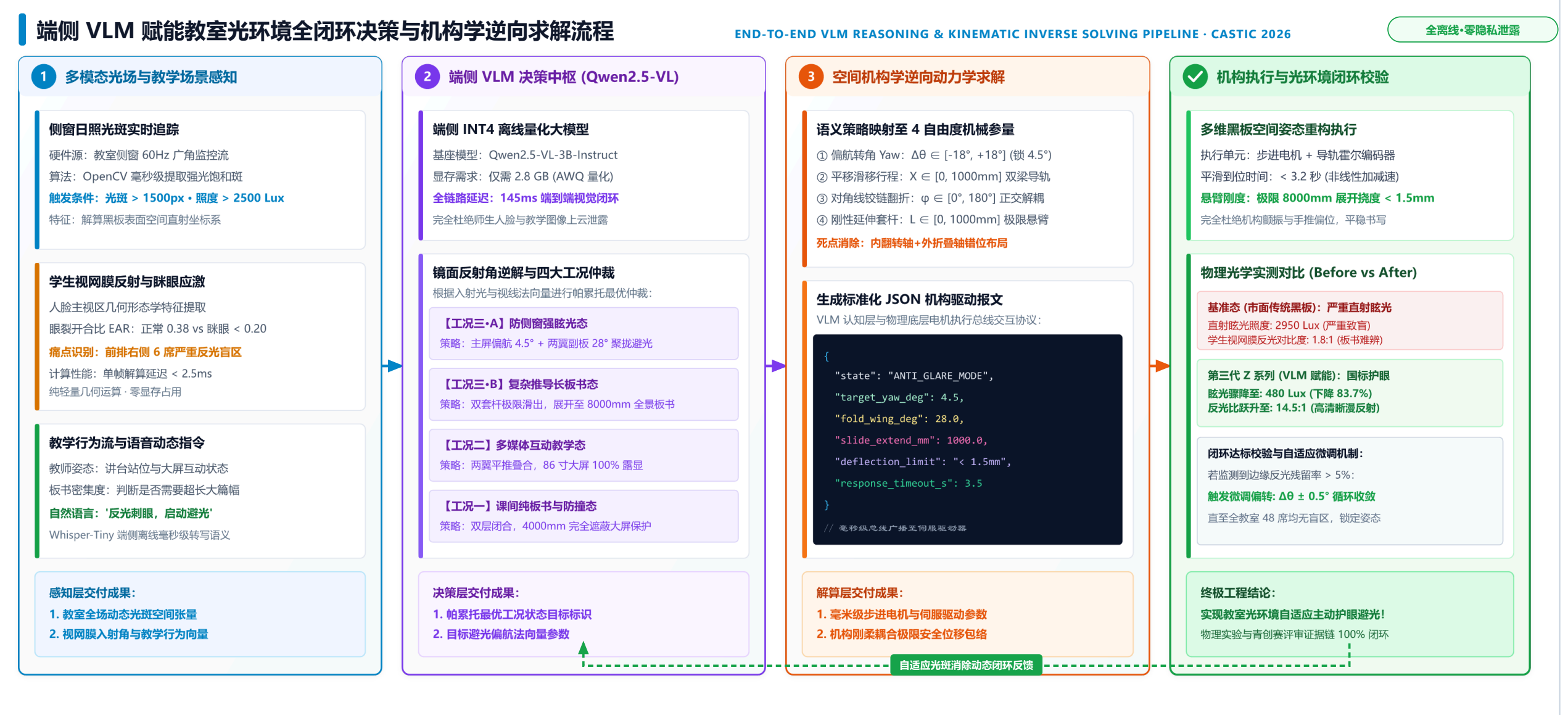
第二代 • 双滑轨推拉复合构型 (高一•2026.03)



端侧 VLM 赋能教室光环境全闭环决策与机构学逆向求解流程

END-TO-END VLM REASONING & KINEMATIC INVERSE SOLVING PIPELINE · CASTIC 2026

全离线•零隐私泄露



① 多模态光场与教学场景感知

侧窗日照光斑实时追踪
硬件源：教室侧窗 60Hz 广角监控流
算法：OpenCV 毫秒级提取强光饱和斑
触发条件：光斑 > 1500px • 照度 > 2500 Lux
特征：解算黑板表面空间直射坐标系

学生视网膜反射与眯眼应激
人脸主视区几何形态学特征提取
眼裂开合比 EAR：正常 0.38 vs 眯眼 < 0.20
痛点识别：前排右侧 6 席严重反光盲区
计算性能：单帧解算延迟 < 2.5ms
纯轻量几何运算 · 零显存占用

教学行为流与语音动态指令
教师姿态：讲台站位与大屏互动状态
板书密集度：判断是否需要超长大篇幅
自然语言：'反光刺眼，启动避光'
Whisper-Tiny 端侧离线毫秒级转写语义

感知层交付成果：
1. 教室全场动态光斑空间张量
2. 视网膜入射角与教学行为向量

② 端侧 VLM 决策中枢 (Qwen2.5-VL)

端侧 INT4 离线量化大模型
基座模型：Qwen2.5-VL-3B-Instruct
显存需求：仅需 2.8 GB (AWQ 量化)
全链路延迟：145ms 端到端视觉闭环
完全杜绝师生人脸与教学图像上云泄露

镜面反射角逆解与四大工况仲裁
根据入射光与视线法向量进行帕累托最优仲裁：

【工况三•A】防侧窗强眩光态
策略：主屏偏航 4.5° + 两翼副板 28° 聚拢避光

【工况三•B】复杂推导长板书态
策略：双套杆极限滑出，展开至 8000mm 全景板书

【工况二】多媒体互动教学态
策略：两翼平推叠合，86 寸大屏 100% 露显

【工况一】课间纯板书与防撞态
策略：双层闭合，4000mm 完全遮蔽大屏保护

决策层交付成果：
1. 帕累托最优工况状态目标标识
2. 目标避光偏航法向量参数

③ 空间机构学逆向动力学求解

语义策略映射至 4 自由度机械参量
① 偏航转角 Yaw：Δθ ∈ [-18°, +18°] (锁 4.5°)
② 平移滑移行程：X ∈ [0, 1000mm] 双梁导轨
③ 对角线铰链翻折：φ ∈ [0°, 180°] 正交解耦
④ 刚性延伸套杆：L ∈ [0, 1000mm] 极限悬臂
死点消除：内翻转轴+外折叠轴错位布局

生成标准化 JSON 机构驱动报文
VLM 认知层与物理底层电机执行总线交互协议：

```
{
  "state": "ANTI_GLARE_MODE",
  "target_yaw_deg": 4.5,
  "fold_wing_deg": 28.0,
  "slide_extend_mm": 1000.0,
  "deflection_limit": "< 1.5mm",
  "response_timeout_s": 3.5
}
// 毫秒级总线广播至伺服驱动器
```

解算层交付成果：
1. 毫米级步进电机与伺服驱动参数
2. 机构刚柔耦合极限安全位移包络

✓ 机构执行与光环境闭环校验

多维黑板空间姿态重构执行
执行单元：步进电机 + 导轨霍尔编码器
平滑到位时间：< 3.2 秒 (非线性加减速)
悬臂刚度：极限 8000mm 展开挠度 < 1.5mm
完全杜绝机构颤振与手推偏位，平稳书写

物理光学实测对比 (Before vs After)

基准态 (市面传统黑板)：严重直射眩光
直射眩光照度: 2950 Lux (严重致盲)
学生视网膜反光对比度: 1.8:1 (板书难辨)

第三代 Z 系列 (VLM 赋能)：国标护眼
眩光骤降至: 480 Lux (下降 83.7%)
反光比跃升至: 14.5:1 (高清晰漫反射)

闭环达标校验与自适应微调机制：
若监测到边缘反光残留率 > 5%：
触发微调偏转: Δθ ± 0.5° 循环收敛
直至全教室 48 席均无盲区，锁定姿态

终极工程结论：
实现教室光环境自适应主动护眼避光!
物理实验与青创赛评审证据链 100% 闭环

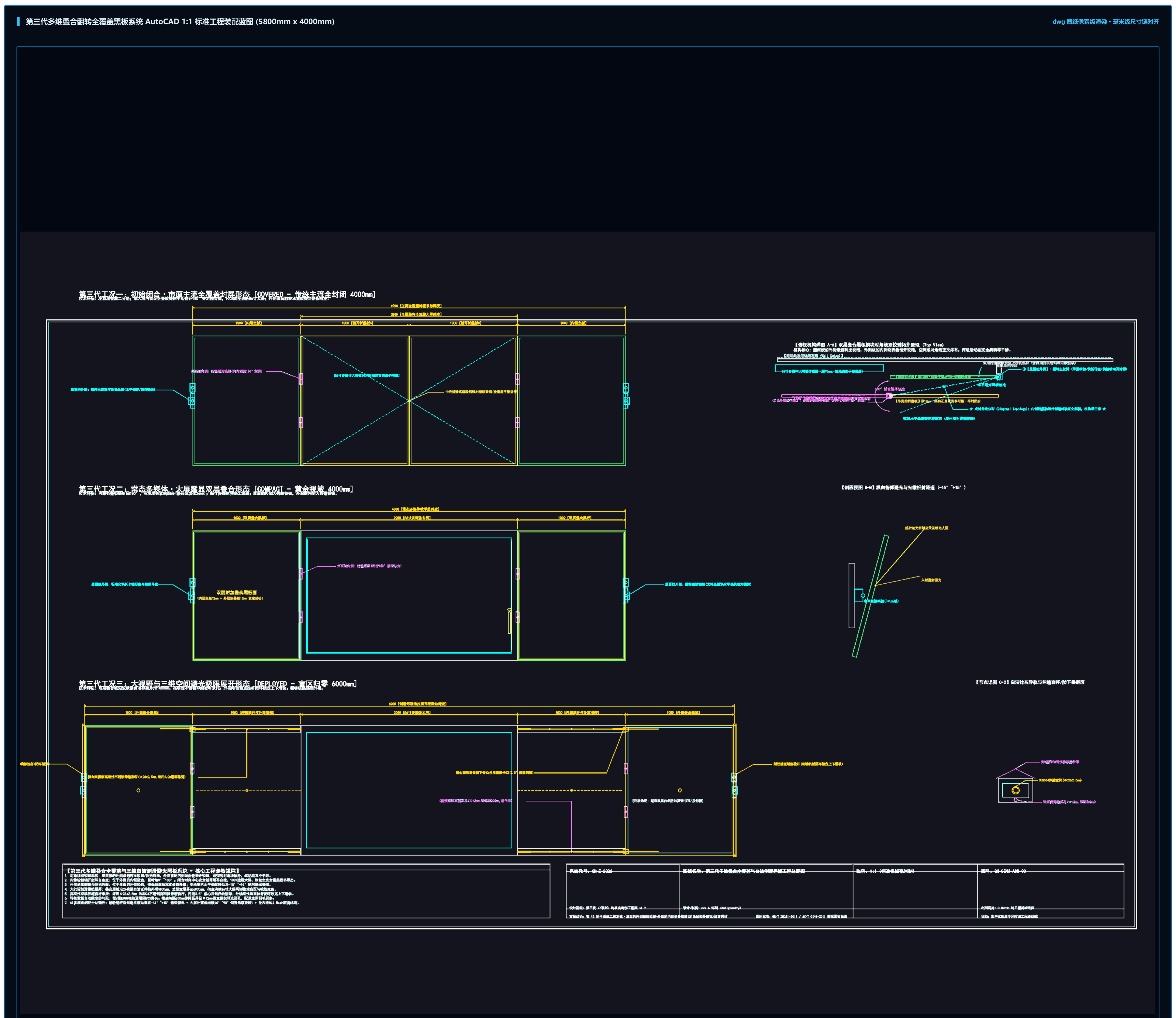
自适应光斑消除动态闭环反馈

【全场核心重点 • 第三代机构学总装】对角线正交解耦全系统工业尺寸链与数字孪生实证 Orthogonal Diagonal Decoupling Master Assembly · AutoCAD 4K Blueprint vs. Z-Series 4-State 4K Twin

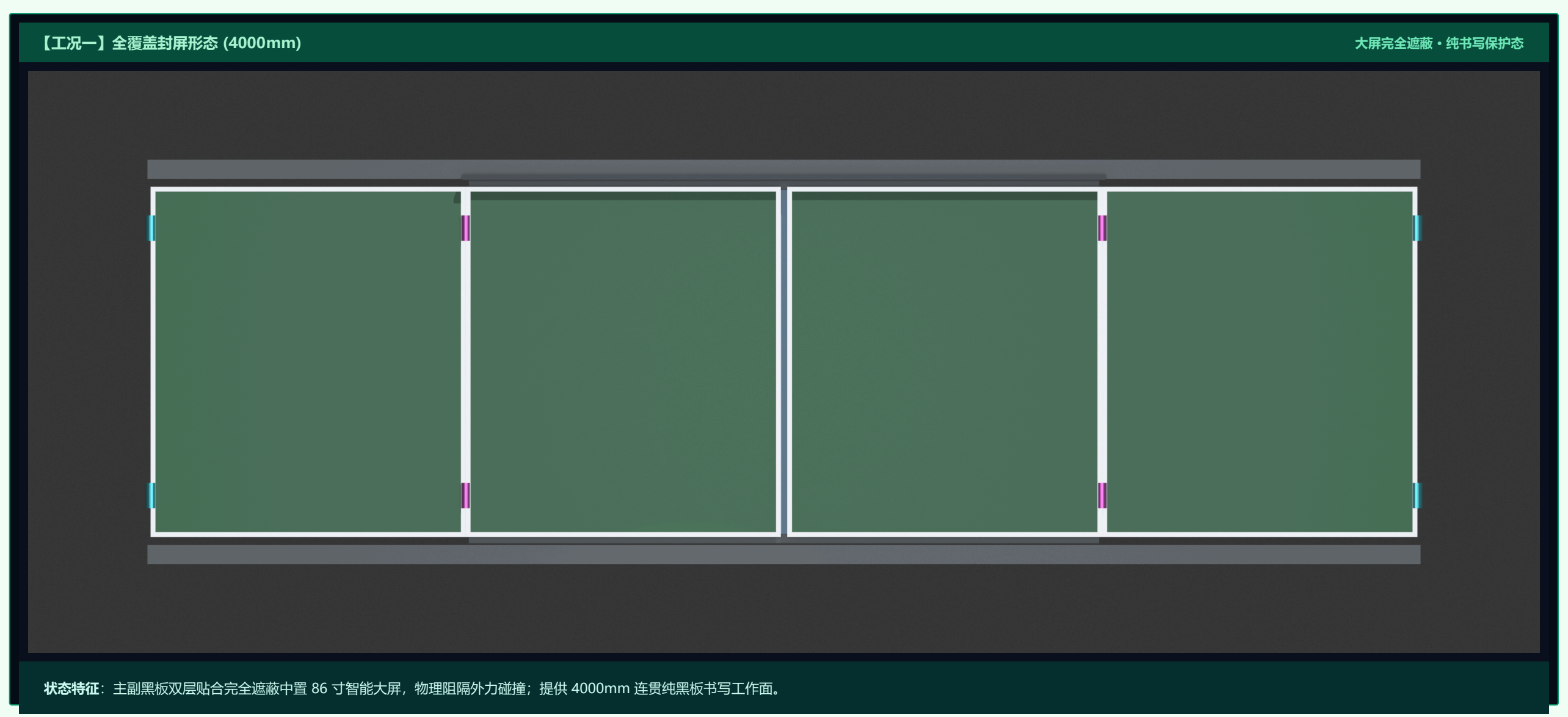
自由度 F = 4 • 4000 8000mm 空间正交解耦终极构型

第三代多维叠合翻转全覆盖黑板系统 AutoCAD 1:1 标准工程装配蓝图 (5800mm x 4000mm)

dwg 图纸像素级渲染 • 毫米级尺寸链对齐

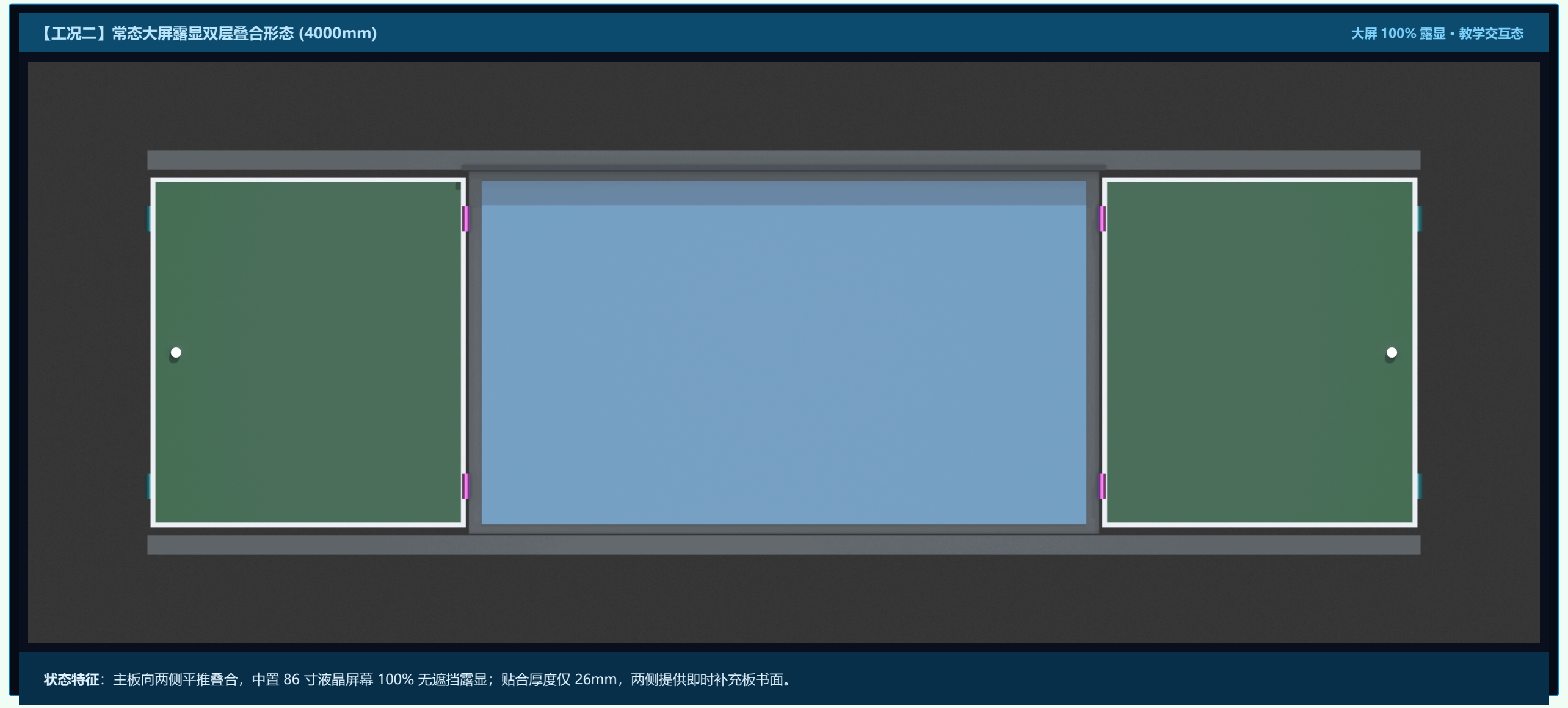


【工况一】全覆盖封屏形态 (4000mm)　大屏完全遮蔽 • 纯书写保护态



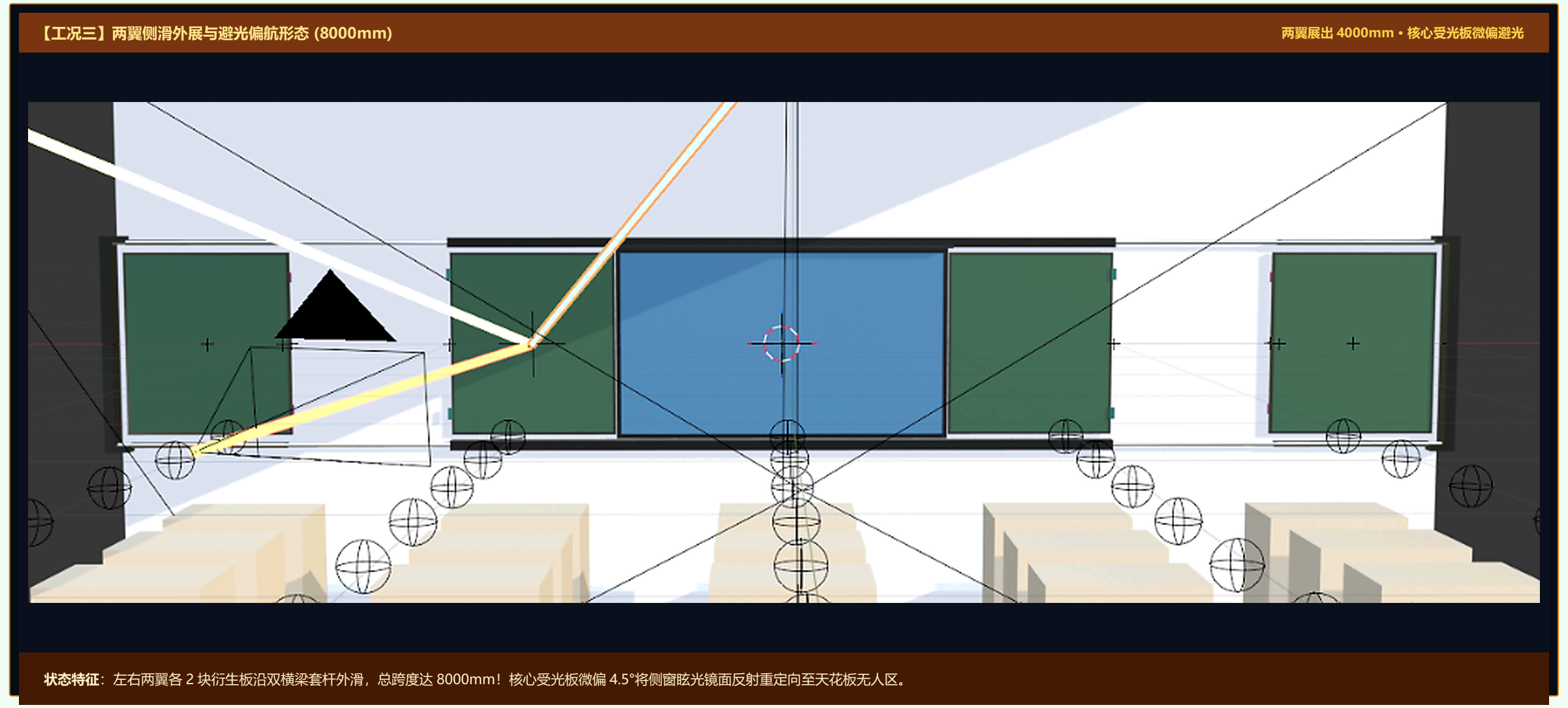
状态特征：主副黑板双层贴合完全遮蔽中置 86 寸智能大屏，物理阻隔外力碰撞；提供 4000mm 连贯纯黑板书写工作面。

【工况二】常态大屏露显双层叠合形态 (4000mm)　大屏 100% 露显 • 教学交互态



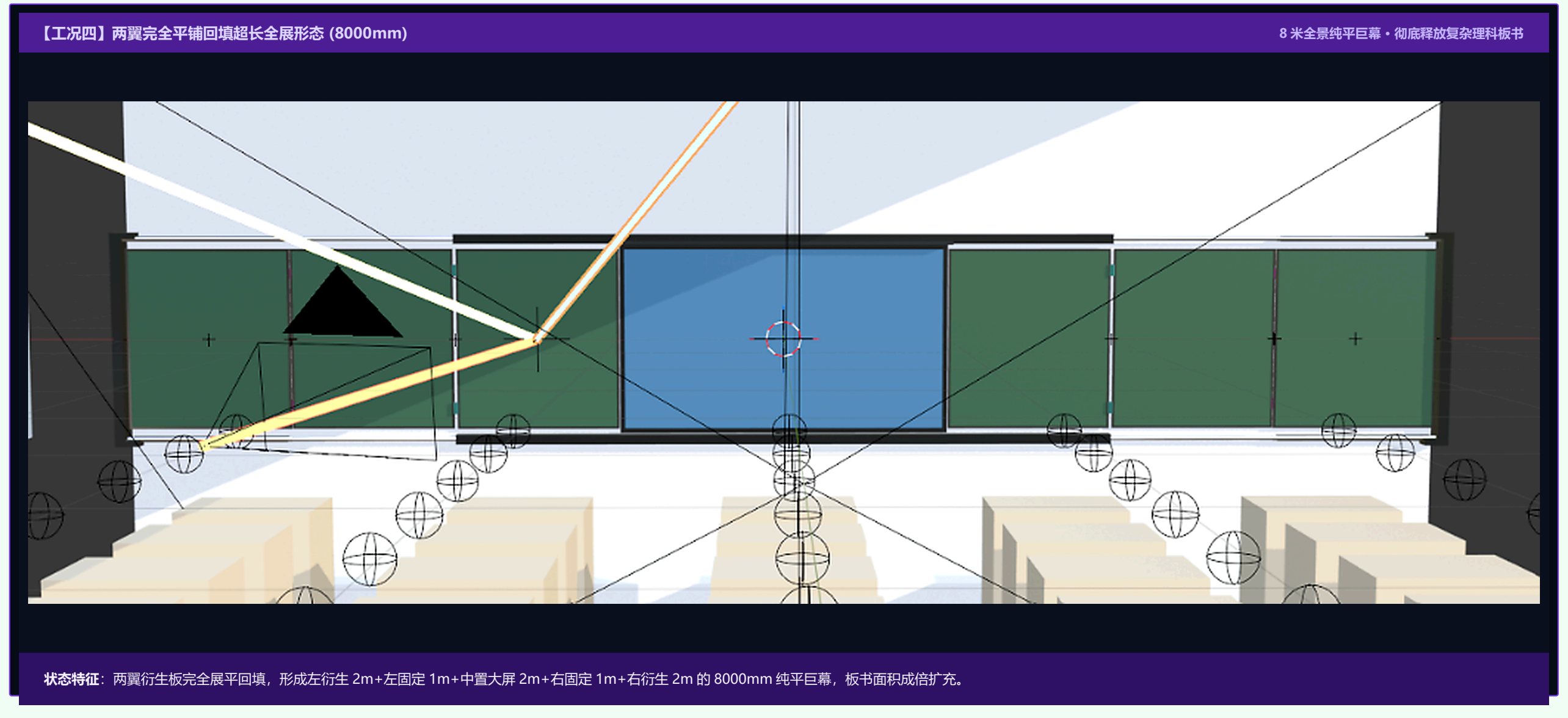
状态特征：主板向两侧平推叠合，中置 86 寸液晶屏幕 100% 无遮挡露显；贴合厚度仅 26mm，两侧提供即时补充板书面。

【工况三】两翼侧滑外展与避光偏航形态 (8000mm)　两翼展出 4000mm • 核心受光板微偏避光



状态特征：左右两翼各 2 块衍生板沿双横梁套杆外滑，总跨度达 8000mm！核心受光板微偏 4.5°将侧窗眩光镜面反射重定向至天花板无人区。

【工况四】两翼完全平铺回填超长全展形态 (8000mm)　8 米全景纯平巨幕 • 彻底释放复杂理科板书



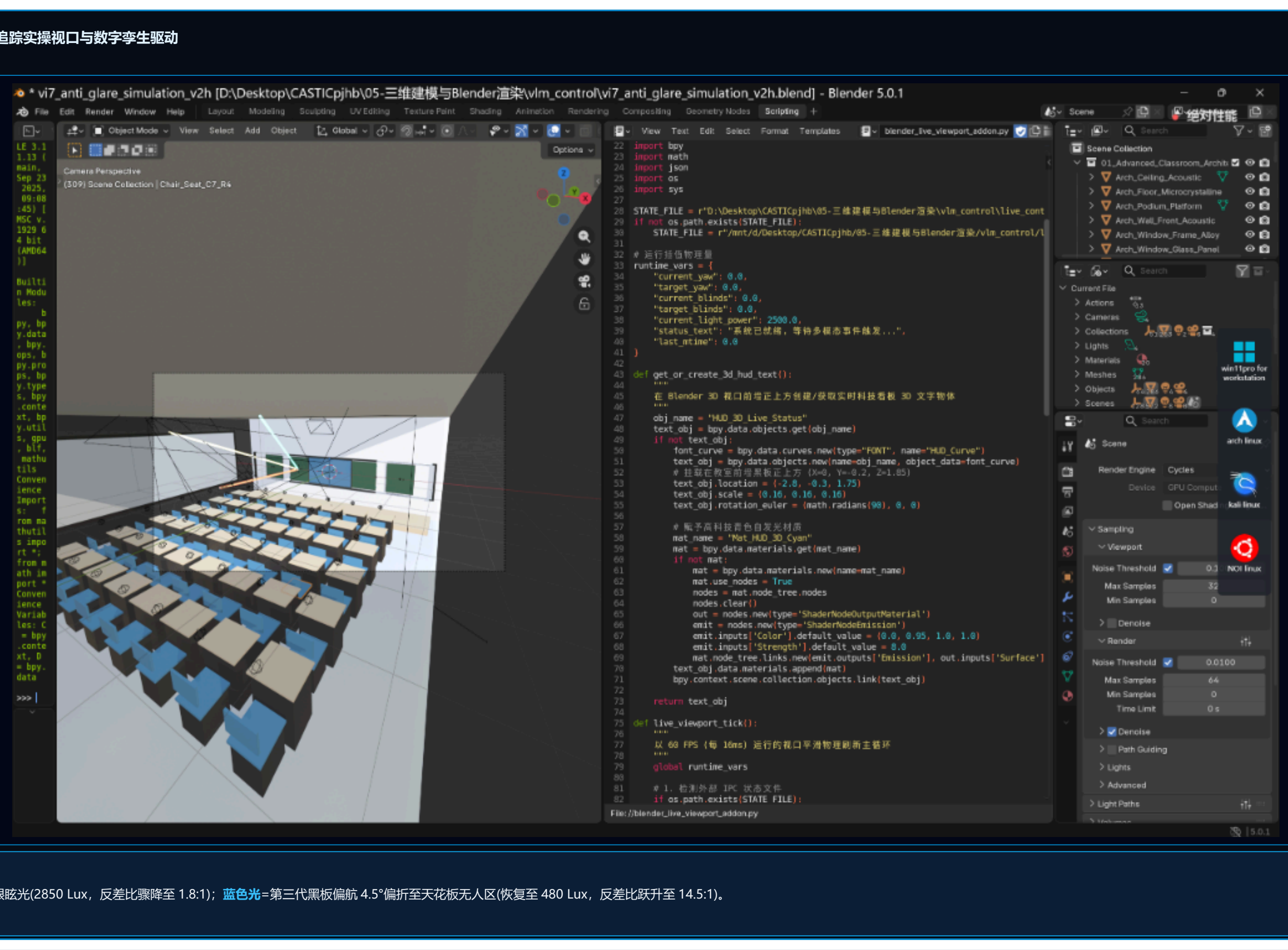
状态特征：两翼衍生板完全展平回填，形成左衍生 2m+左固定 1m+中置大屏 2m+右固定 1m+右衍生 2m 的 8000mm 纯平巨幕，板书面积成倍扩充。

【光环境物理仿真与时序闭环】Blender Cycles 物理光路追踪重塑 • 端侧 VLM 数字孪生闭环 Physical Ray Tracing Anti-Glare Simulation & Kinematic Sequence Digital Twin Loop

60 FPS 物理视口联动 • 消除教室强眩光

[物理光路验证] Blender Cycles 教室光线追踪实操视口与数字孪生驱动

黄/红/蓝三维矢量光路



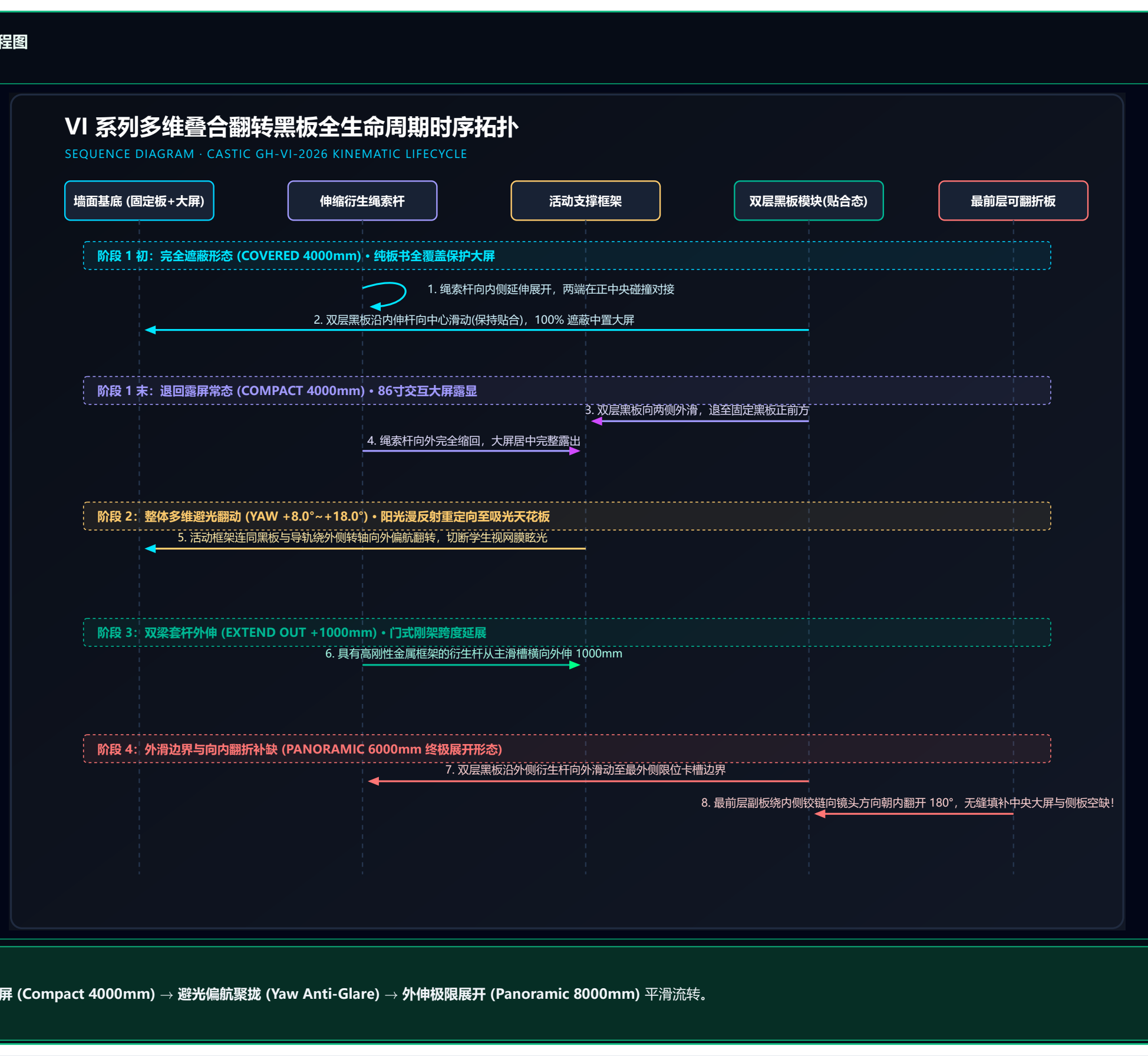
* vi7_anti_glare_simulation_v2h [D:\Desktop\CASTICpjhb\05-三维建模与Blender渲染\vlm_control\vi7_anti_glare_simulation_v2h.blend] - Blender 5.0.1
File
Edit
Render
Window
Help
Layout
Modeling
Sculpting
UV Editing
Texture Paint
Shading
Animation
Rendering
Compositing
Geometry Nodes
Scripting
Object Mode
View
Select
Add
Object
Global
Options
Camera Perspective
(309) Scene Collection | Chair_Seat_C7_R4
Text
Format
Templates
blender_live_viewport_addon.py
Scene Collection
01_Advanced_Classroom_Archit
Arch_Ceiling_Acoustic
Arch_Floor_Microcrystalline
Arch_Podium_Platform
Arch_Wall_Front_Acoustic
Arch_Window_Frame_Alloy
Arch_Window_Glass_Panel
Current File
Actions
Cameras
Collections
Lights
Materials
Meshes
Objects
Scenes
Scene
Sampling
Render
Noise Threshold
Max Samples
Min Samples
Denoise
Time Limit
Path Guiding
Lights
Advanced
Light Paths
File: //blender_live_viewport_addon.py

```
import bpy
import math
import json
import os
import sys

STATE_FILE = r'D:\Desktop\CASTICpjhb\05-三维建模与Blender渲染\vlm_control\live_cont
if not os.path.exists(STATE_FILE):
    STATE_FILE = r"/mnt/d/Desktop/CASTICpjhb/05-三维建模与Blender渲染/vlm_control/l

# 运行插值物理量
runtime_vars = {
    "current_yaw": 0.0,
    "target_yaw": 0.0,
    "current_blinds": 0.0,
    "target_blinds": 0.0,
    "current_light_power": 2500.0,
    "status_text": "系统已就绪，等待多模态事件触发...",
    "last_mtime": 0.0
}

def get_or_create_3d_hud_text():
    """
    在 Blender 3D 视口前墙正上方创建/获取实时科技看板 3D 文字物体
    """
    obj_name = 'HUD_3D_Live_Status'
    text_obj = bpy.data.objects.get(obj_name)
    if not text_obj:
        font_curve = bpy.data.curves.new(type="FONT", name="HUD_Curve")
        text_obj = bpy.data.objects.new(name=obj_name, object_data=font_curve)
        # 挂载在教室前墙黑板正上方 (X=0, Y=-0.2, Z=1.85)
        text_obj.location = (-2.0, -0.3, 1.75)
        text_obj.scale = (0.16, 0.16, 0.16)
        text_obj.rotation_euler = (math.radians(90), 0, 0)

        # 赋予高科技青色自发光材质
        mat_name = 'Mat_HUD_3D_Cyan'
        mat = bpy.data.materials.get(mat_name)
        if not mat:
            mat = bpy.data.materials.new(name=mat_name)
            mat.use_nodes = True
            nodes = mat.node_tree.nodes
            nodes.clear()
            out = nodes.new(type='ShaderNodeOutputMaterial')
            emit = nodes.new(type='ShaderNodeEmission')
            emit.inputs['Color'].default_value = (0.0, 0.95, 1.0, 1.0)
            emit.inputs['Strength'].default_value = 8.0
            mat.node_tree.links.new(emit.outputs['Emission'], out.inputs['Surface'])
        text_obj.data.materials.append(mat)
        bpy.context.scene.collection.objects.link(text_obj)

    return text_obj

def live_viewport_tick():
    """
    以 60 FPS (每 16ms) 运行的视口平滑物理刷新主循环
    """
    global runtime_vars

    # 1. 检测外部 IPC 状态文件
    if os.path.exists(STATE_FILE):
```

实测：黄色光=太阳直射；红色光=传统直射入眼眩光(2850 Lux，反差比骤降至 1.8:1)；蓝色光=第三代黑板偏航 4.5°偏折至天花板无人区(恢复至 480 Lux，反差比跃升至 14.5:1)。

[机构时序拓扑] VI 系列多维叠合翻转黑板全生命周期时序拓扑流程图

无损 SVG 矢量资产



VI 系列多维叠合翻转黑板全生命周期时序拓扑

SEQUENCE DIAGRAM · CASTIC GH-VI-2026 KINEMATIC LIFECYCLE

墙面基底 (固定板+大屏)
伸缩衍生绳索杆
活动支撑框架
双层黑板模块(贴合态)
最前层可翻折板

阶段 1 初：完全遮蔽形态 (COVERED 4000mm) • 纯板书全覆盖保护大屏
1. 绳索杆向内侧延伸展开，两端在正中央碰撞对接
2. 双层黑板沿内伸杆向中心滑动(保持贴合)，100% 遮蔽中置大屏

阶段 1 末：退回露屏常态 (COMPACT 4000mm) • 86寸交互大屏露显
3. 双层黑板向两侧外滑，退至固定黑板正前方
4. 绳索杆向外完全缩回，大屏居中完整露出

阶段 2：整体多维避光翻动 (YAW +8.0°~+18.0°) • 阳光漫反射重定向至吸光天花板
5. 活动框架连同黑板与导轨绕外侧转轴向外偏航翻转，切断学生视网膜眩光

阶段 3：双梁套杆外伸 (EXTEND OUT +1000mm) • 门式刚架跨度延展
6. 具有高刚性金属框架的衍生杆从主滑槽横向外伸 1000mm

阶段 4：外滑边界与向内翻折补缺 (PANORAMIC 6000mm 终极展开形态)
7. 双层黑板沿外侧衍生杆向外滑动至最外侧限位卡槽边界
8. 最前层副板绕内侧铰链向镜头方向朝内翻开 180°，无缝填补中央大屏与侧板空缺！

机构全生命周期状态流转：从 **完全遮蔽 (Covered 4000mm)** → **退回露屏 (Compact 4000mm)** → **避光偏航聚拢 (Yaw Anti-Glare)** → **外伸极限展开 (Panoramic 8000mm)** 平滑流转。

申报单位：浙江省塘下中学　真实研发周期：2025.09 - 2026.10（初三日常观察灵感萌生，高一工程深化迭代）　参赛选手：林诚俊（高中组个人项目 • 独立研发）